多功能电器识别与碳排放监测系统

摘要

随着用电设备种类和数量增加，用户需要了解总回路中的设备状态、功率及用能构成。然而，逐台安装计量装置需要额外布设和维护；与此同时，传统非侵入式负荷监测又面临相似电器特征重叠、未知负载难以处理等问题。为此，本作品设计基于Zynq-7020 的多功能电器识别与碳排放监测系统，通过总路电压、电流信号开展识别、计量和交互。系统采用电流互感器与电压变压器取样，经自制双通道模拟前端完成偏置、幅值调理与滤波，再由片上模数转换器采样。

在处理流程上，系统结合K近邻（KNN）电气特征与卷积神经网络（CNN）波形特征，并利用支持范围和辅助模型识别未知或待确认负载。用户可通过有效事件为新电器保存成对特征参考，后续匹配无需重新训练原神经网络。可编程逻辑（PL）承担双通道采集、缓存和CNN计算，处理系统（PS）负责事件管理、分类拒识、登记匹配及计量；电脑网页显示电器状态、用电量和碳排估算，并支持名单与功率上限等规则设置。

系统名义成对采样率为 25.6 kS/s，4096 组样本窗口对应 160 ms。离线测试中，清理后的 1155 个已知窗口在拒识前的联合分类准确率为 97.92%；36 组双电器录波的 144 个事件中匹配 140 个。已暴露的两类自采未知负载跨会话检查中，拒识 50/51 窗；两轮登记后的开发检查正确接纳 49/51 窗。CNN有效事务仿真延迟为 29.25 ms，整体设计LUT、FF、BRAM和DSP占比分别为 28.04%、18.78%、42.86%和 9.09%。样机已演示未知负载提示、iPad登记再识别、多电器功率归因及规则告警；上述离线和仿真结果不等同于整机上板性能，跨设备泛化、长期稳定性和计量精度仍需进一步验证。

目录

摘要 1
第一部分 作品概述 5
1.1 功能与特性 5
1.2 应用领域 5
1.3 主要技术特点 5
1.4 主要性能指标 6
1.5 主要创新点 6
1.6 设计流程 6
第二部分 系统组成及功能说明 7
2.1 整体介绍 7
2.2 硬件系统介绍 8
2.2.1 硬件整体介绍 8
2.2.2 机械设计介绍 8
2.2.3 电路各模块介绍 8
2.3 软件系统介绍 11
2.3.1 软件整体介绍 11
2.3.2 软件各模块介绍 12
2.4 软硬件划分与接口设计 14
第三部分 完成情况及性能参数 16
3.1 整体介绍 16
3.2 工程成果 16
3.2.1 机械成果 16
3.2.2 软件成果 17
3.3 特性成果 18
3.3.1 当前实机成果 18
3.4 设计优化与性能资源分析 21
第四部分 总结 25
4.1 可扩展之处 25
4.2 心得体会 25
4.3 大模型协作与自我纠错 25
4.4 技能包提炼与验证 26
第五部分 参考文献 27
第六部分 附录 28
A 完整模拟前端原理图 28
C 接口寄存器与记录说明 29

图目录

图 1-1 系统主要功能与应用关系.....5
图 1-2 系统设计与验证流程.....7
图 2-1 系统硬件组成与数据通路.....7
图 2-2 双通道模拟前端调理链路.....8
图 2-3 电流通道信号等效电路.....9
图 2-4 输出网络的理论单极点频率响应.....10
图 2-5 AFE与EES-331 的信号及供电连接.....100
图 2-6 最终Gerber生成的PCB顶层装配图.....11
图 2-7 软件服务与板端计算流程.....11
图 2-8 基础分类与拒识的数据处理关系.....12
图 2-9 CNN硬件加速器结构与特征输出.....13
图 2-10 当前板端的事件登记与再识别流程.....13
图 2-11 事件确认与正式状态更新.....14
图 2-12 PS与PL的控制和存储通路.....15
图 2-13 采样记录格式与CNN调用顺序.....15
图 3-1 系统实验平台（左）与强电箱内部装配（右）.....16
图 3-2 双通道AFE PCB实物.....16
图 3-3 电水壶记录中段的电压、电流波形.....17
图 3-4 相同清理窗口上的分类器对比.....18
图 3-5 多电器运行状态与功率归因.....19
图 3-6 名单、功率上限与碳排放因子设置.....19
图 3-7 功率超限与名单命中提示.....20
图 3-8 未知负载提示.....20
图 3-9 保存iPad登记样本.....21
图 3-10 已登记iPad的运行状态与事件显示.....21
图 3-11 联合分类对单模型错误的修正.....22
图 3-12 各类别的召回率和F1.....22
图 3-13 登记流程迭代后的开发会话检查.....23
图 3-14 CNN四路并行与交错累加示意.....23
图 4-1 大模型辅助研发的验证与纠错流程.....25
图A-1 当前AFE完整原理图的EDA截图.....28

表目录

表 1-1 主要性能指标及测试口径.....6
表 2-1 两通道关键元件及作用.....9
表 2-2 PS与PL的任务划分及接口依据.....14
表 3-1 PCB标定及适用条件.....17
表 3-2 拒识前后结果及统计口径.....18
表 3-3 主要设计取舍与验证依据.....23
表 3-4 CNN实现对比与完整PL资源.....24
表 3-5 相关工作与本项目的方案及报告结果.....24
表 4-1 大模型协作与纠错实例.....26
表 4-2 技能包组成与使用边界.....26
表B-1 GitHub交付材料与对应范围.....28
表C-1 模块基地址与用途.....29
表C-2 RAW1 与CNN寄存器偏移.....30

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统在总回路集中采集电压、电流，通过事件检测与分类判断电器运行状态，并依据已确认事件开展设备级功率归因和电量统计。对无法可靠确认的负载，系统保留未知或待确认状态，提示用户检查；用户确认后可登记参考样本，并对登记项进行保存、删除或清空。网页集中展示总功率、各电器状态、累计电量、碳排估算及事件信息，支持设置电器名单、总功率上限和排放因子。采集与主要识别计算由板端完成，电脑负责展示、操作和日志记录，如图 1-1 所示。

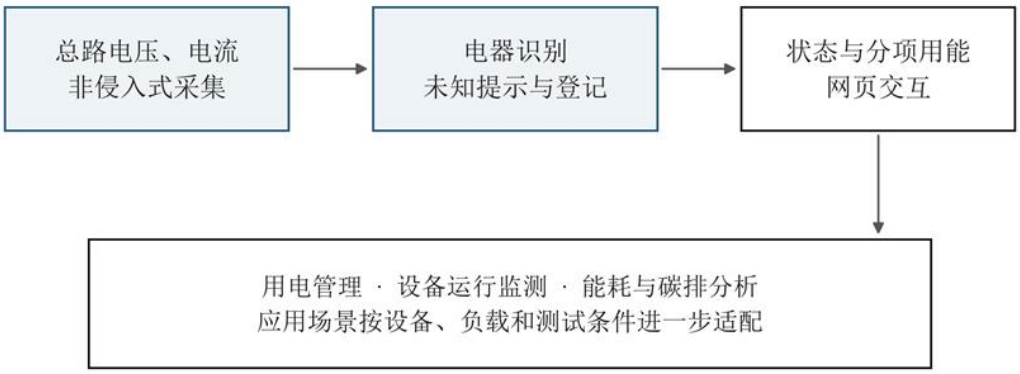


图 1-1　系统主要功能与应用关系

1.2 应用领域

设备分散接入使用户难以直接了解总回路中各电器的运行状态和用电构成。逐台安装计量装置需要增加设备、布线和维护；非侵入式负荷监测利用总路信号推断负载状态，为集中监测提供另一种途径[1]。已有研究指出，识别准确性、未知负载和不同场景的适应性仍影响实际部署[2,3,4]。本系统面向多功能用电监测，可根据需要用于不同场所：在宿舍等场景中，名单与功率规则可辅助发现需检查的用电事件；在办公或公共机构场景中，电量和排放因子可用于估算用电碳排；在小型生产场所，也可辅助观察设备运行和能耗变化。上述均为应用设想，实际使用需结合负载类型、功率范围和现场条件验证。

1.3 主要技术特点

已有非侵入式负载监测研究逐步从人工特征识别扩展到深度学习、未知电器检测和边缘部署。Huber 等对深度神经网络在负载识别中的应用进行了综述[2]；Zhao 等研究了未知电器检测方法[5]；Baptista 等将卷积神经网络应用于 FPGA 电器分类[6]。这些研究为电器识别和本地处理提供了基础，而未知提示、人工登记与后续匹配等环节仍可结合实际需求进行系统集成。

本系统结合五维电气特征与 CNN 波形特征，由 KNN 形成类别候选，CNN 提供深度表征；对无法可靠确认的输入，保留未知或待确认状态。用户确认新电器后，系统保存特征参考，后续匹配无需重训原神经网络。

系统分阶段检查采样、事件窗口和识别结果，并保留故障原因。PL 负责连续采样、缓存与 CNN 计算，PS 负责事件判断、参考库和业务规则；网页展示电器状态、告警及用能信息。

1.4 主要性能指标

表 1-1 主要性能指标及测试口径

类别	指标	结果
离线识别	闭集正确分类	1131/1155（97.92%）
离线识别	拒识后正确接纳	1121/1155（97.06%）
离线识别	双电器事件离线匹配	140/144（97.22%）
离线识别	自采已暴露类别拒识	50/51（98.04%）
离线识别	公开三类：周期对齐窗拒识	98/105（93.33%）
离线识别	公开三类：连续窗拒识	366/651（56.22%）
离线识别	指定会话登记后正确接纳	49/51（96.08%）
推理性能	CNN有效事务延迟	29.25 ms/次
时序	WNS/TNS	+0.369 ns/0
FPGA资源	LUT/FF	14,919（28.04%）/19,985（18.78%）
FPGA资源	BRAM/DSP	60（42.86%）/20（9.09%）

注：识别结果为离线逐窗统计；公开三类为网络中外部同批数据的两种窗口口径，已查看结果。CNN延迟为仿真值，资源为完整PL结果。

1.5 主要创新点

（1）针对实际用电环境中可能出现未知负载的问题，系统结合电气特征、CNN深度特征与事件信息，对负载进行分类和拒识；对于无法可靠确认的结果，保留未知或待确认状态，减少对已有类别判断的干扰。

（2）将人工确认、参考保存、匹配与删除组成登记闭环，无需重训原神经网络。

（3）PL负责采样与CNN计算，PS管理判决和业务；结合数据连续性检查与分阶段诊断，支持现场问题定位。

1.6 设计流程

设计流程包括需求与接口确定、传感器选型、模拟前端设计与PCB制作、双通道调试标定、离线模型和拒识登记验证、PS-PL部署及系统联调。各阶段保留原始数据与失败记录，结合测量、仿真和独立检查修正问题；板端结果与离线结

果分别记录，流程见图 1-2。

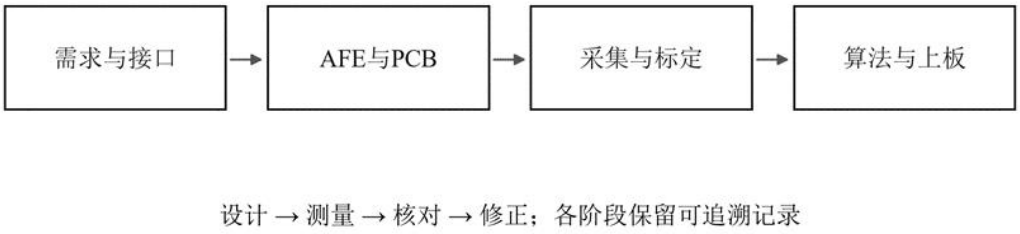


图 1-2 系统设计与验证流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由强电取样、模拟调理、板端处理与网页交互组成。两路低压交流信号经AFE进入XADC；PL采集与缓存数据，并提供CNN计算；PS执行预处理、分类、拒识、登记、事件管理及用能分析。图 2-1 区分数据流和控制关系，SD用于登记与设置持久化。

本系统主控为EES-331 开发板，器件为XC7Z020CLG484-1；电压、电流名义成对采样率为 25.6 kHz，每块 1024 组，PS历史缓存 64 块。模型窗口为 4096 组（名义 160 ms），CNN输出 14 维类别分数及 64 维深度特征；PL工作时钟为 100 MHz。

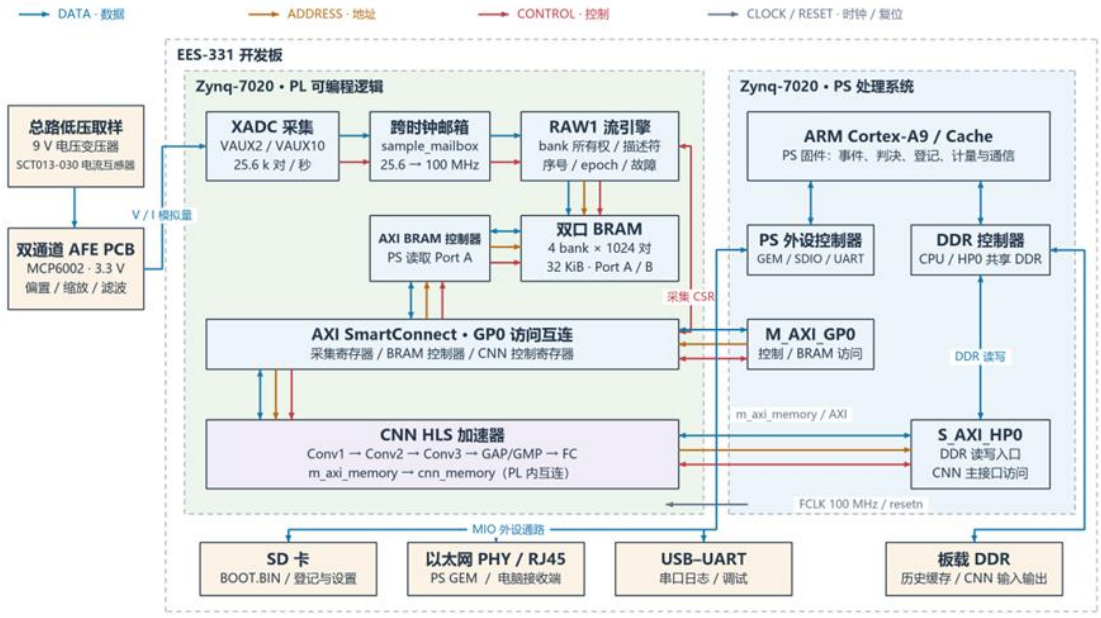


图 2-1 系统硬件组成与数据通路

蓝色表示数据，橙色表示地址，红色表示控制，灰色表示时钟与复位。PL完成采集缓存与CNN计算，PS通过GP0 访问控制寄存器和BRAM；CNN经HP0 访问DDR。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

主控采用EES-331 开发板，核心器件为XC7Z020CLG484-1。Zynq器件集成处理系统（PS）和可编程逻辑（PL）[7]；片上XADC提供双 12 位模数转换资源[8]。本工程以VAUX2 采集电压、VAUX10 采集电流。AFE由开发板提供 3.3 V电源。

2.2.2 机械设计介绍

系统采用现成ABS电器箱、安装板和导轨完成电气安装，结构已固定。箱内布置漏电保护、分路开关、接线端子与取样器件；AFE和开发板位于箱外，通过低压信号线连接。未设计专用机械机构，箱内装配见图 3-1 右图。

2.2.3 电路各模块介绍

（1）双通道调理结构

电流通道接收SCT013-030 电压输出型CT信号，额定关系为 30 A/1 V；电压通道接收额定次级 9 V变压器信号。两通道均采用反相调理、独立偏置及相同的输出网络，最终输出工作点调至约 0.5 V，以适应单极性采样输入。MCP6002 双运放适用于 3.3 V单电源工作[9]。



图 2-2 双通道模拟前端调理链路

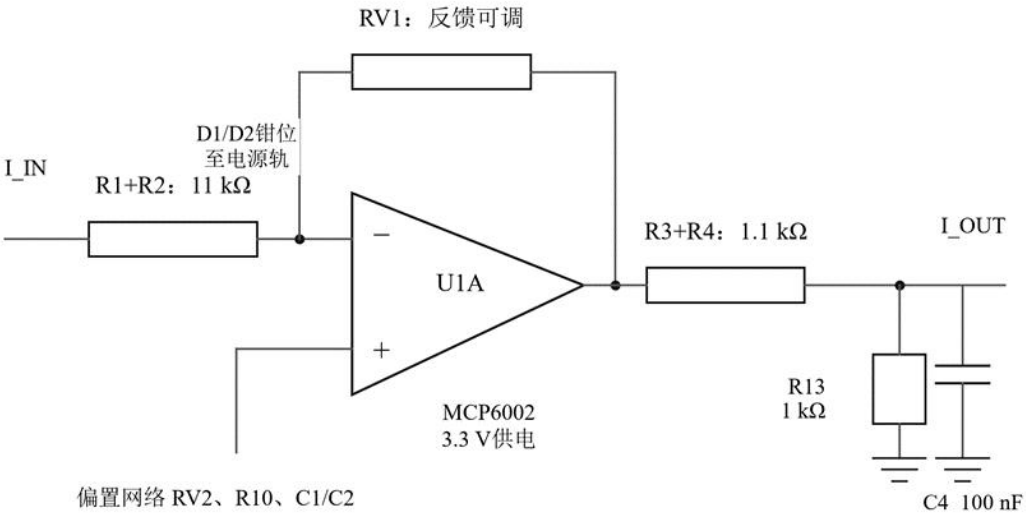


图 2-3 电流通道信号等效电路

本图合并串联电阻，钳位和偏置用功能标注；完整器件连接见附录图A-1。R13 与C4 均为输出对地支路。

表 2-1 两通道关键元件及作用

环节	电流通道	电压通道
总输入电阻	R1+R2：11 kΩ	R5+R6：101 kΩ
反馈 / 偏置调节	RV1 / RV2	RV3 / RV4
输入钳位	D1、D2	D3、D4
输出串联	100 Ω+1 kΩ	100 Ω+1 kΩ
输出对地	1 kΩ及 100 nF	1 kΩ及 100 nF

输入电阻确定信号比例，反馈电位器调节交流增益，偏置网络调节输出直流工作点。调节后需重新确认输出余量和物理量换算关系，不能直接沿用其他硬件配置的系数。

（2）输出分压、滤波与板卡连接

输出串联电阻与对地 1 kΩ电阻共同构成分压，低频分压系数约 0.476。对电流通道作理想运放近似，有：

$$vADC \approx \alpha[(1 + Rf/Rin)Vbias - (Rf/Rin)vin],\ \alpha = 1000/2100$$

将输出等效源电阻约 524 Ω与 100 nF电容组成单极点模型，理论截止频率约 3.04 kHz。图 2-4 展示相对于低频增益的理论响应；它不代替实测频响或完整抗混叠评价。

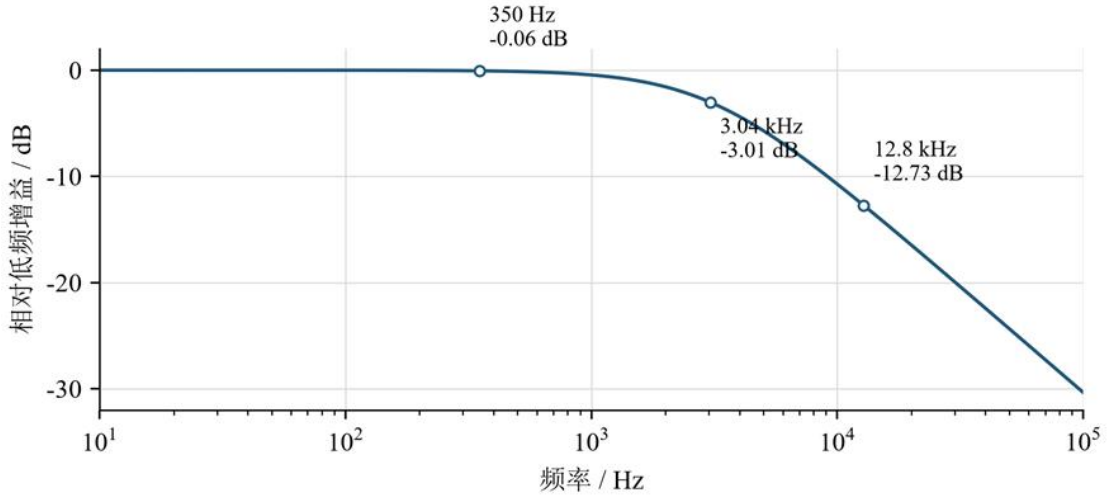


图 2-4 输出网络的理论单极点频率响应

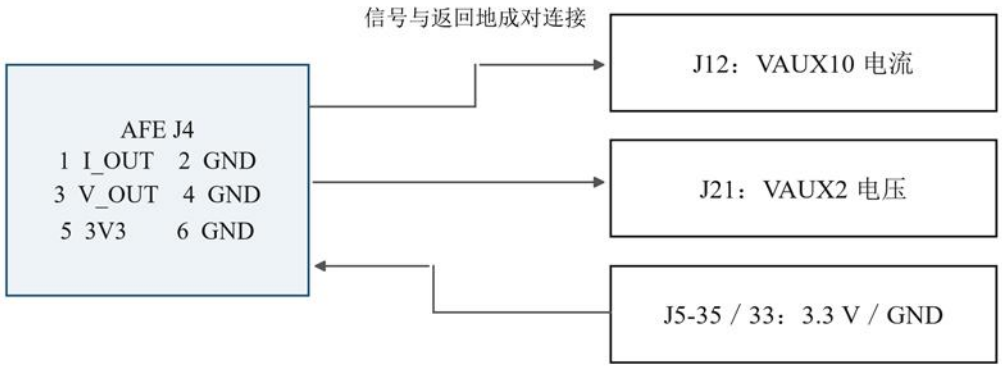


图 2-5 AFE与EES-331 的信号及供电连接

I_OUT与V_OUT分别接J12 和J21，信号与返回地成对引出。3.3 V由J5 经AFE的J4 输入。双通道采用相同输出网络。

（3）PCB实现与打板检查

PCB采用 100 mm×60 mm双层板。电流、电压通道分区布置，围绕双运放安排反馈与偏置元件，设置输入、偏置、输出及电源测点，便于分级定位问题。增益与偏置可调，服务于样机调试。

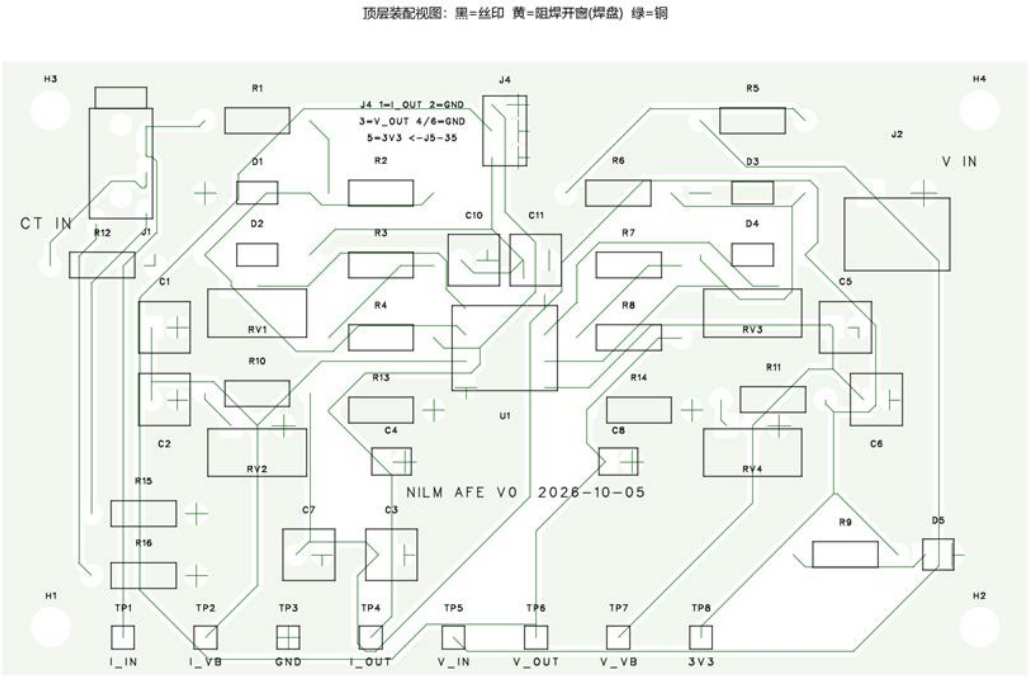


图 2-6 最终Gerber生成的PCB顶层装配图

装配图为制造文件渲染，实物见图 3-2；不以渲染图代替实物验证。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件按数据质量检查、识别判决、事件管理、登记存储及用能交互组织。离线程序用于算法开发与数值对照；现场由PS/PL执行识别，电脑提供显示、操作和日志。

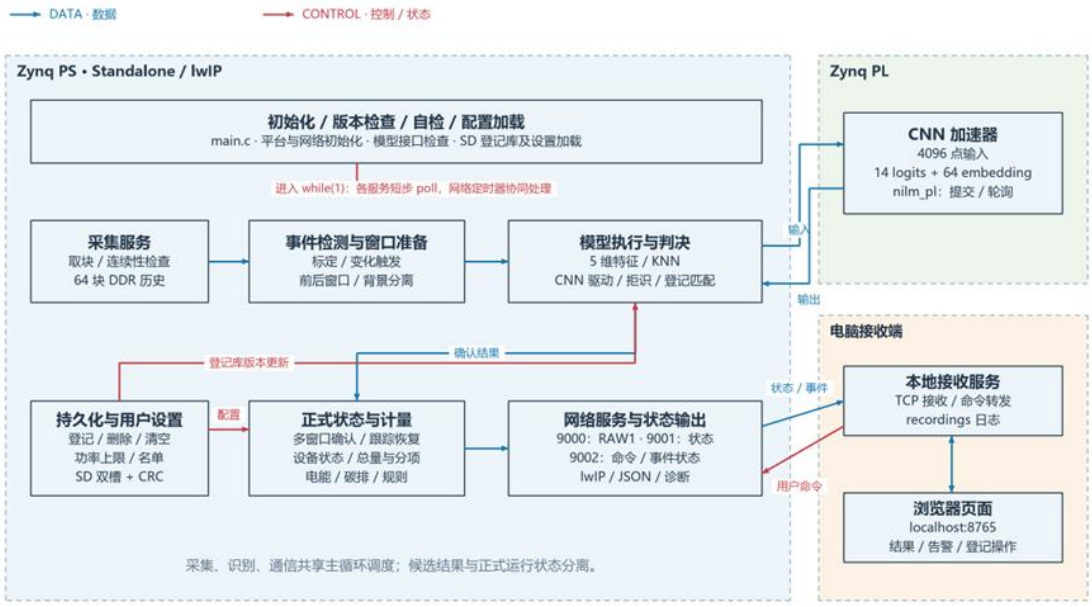


图 2-7 软件服务与板端计算流程

初始化后，采集、事件检测、模型判决及网络服务共享主循环调度。CNN计算由PL完成；PS维护正式状态、计量与登记库，电脑端负责TCP接收、命令转发及网页显示。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）标定、特征与基础识别

电压、电流分别去除同窗直流均值，再按量化系数和PCB标定系数换算。每个模型窗口含 4096 对样本，按名义 25.6 kS/s对应 160 ms。历史配置名PCB_V2（V2 PCB）与pcb_v1 指同一硬件配置，不代表另换了一版PCB。

$$i[n] = (ADCi[n] - \text{均值}ADCi) \times 0.244140625 \times 0.06372 \quad A$$

$$v[n] = (ADCv[n] - \text{均值}ADCv) \times 0.244140625 \times 0.95366 \quad V$$

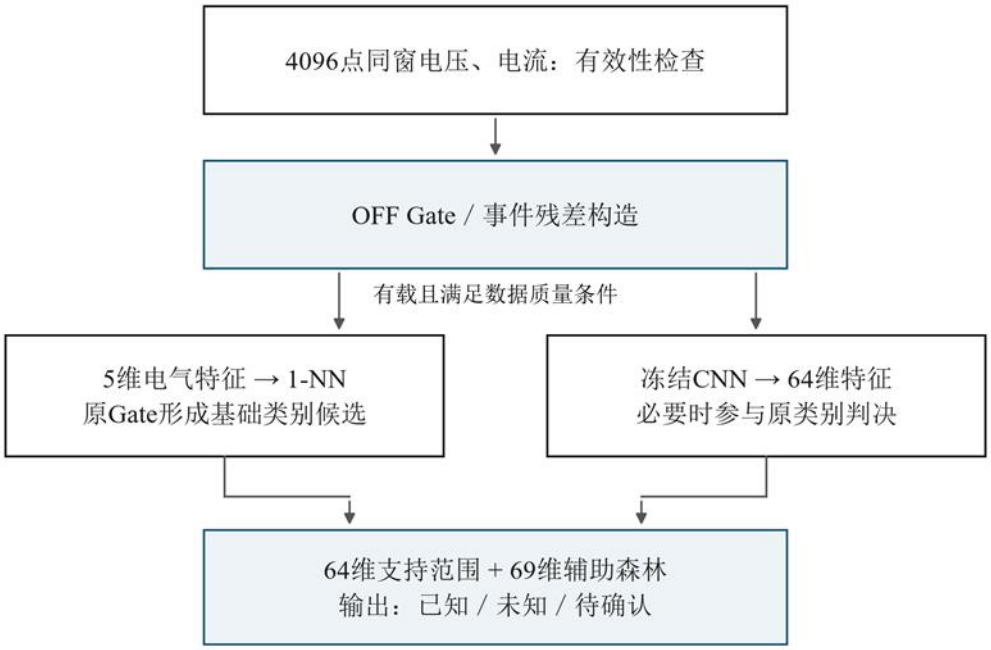


图 2-8 基础分类与拒识的数据处理关系

5 维电气特征依次为有功功率、电流有效值、峰值、波峰因数和功率因数，使用冻结的标准化参数。基础分类器取K=1，即 1 近邻（1-NN），与第 3 版门控策略Gate V3 形成类别候选，CNN参与波形表征及分类。OFF Gate为空载门控，采用 0.020/0.025 A滞回阈值；它属于算法配置，不作为测量精度指标。公开的高分辨率电器数据集可为同类特征对比提供基准[10]。

（2）深度特征与未知电器拒识

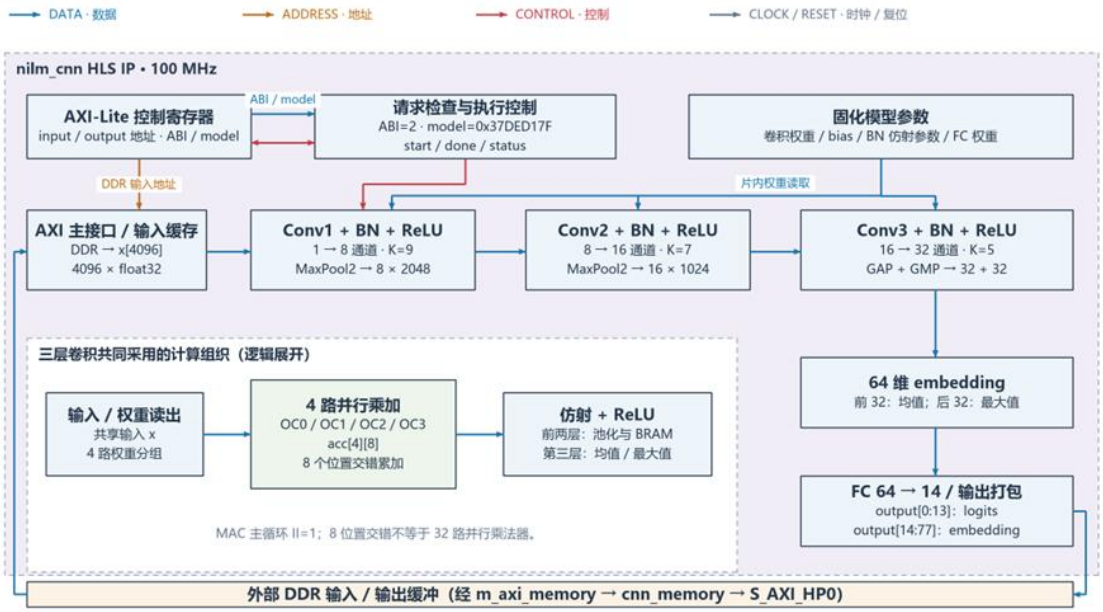


图 2-9 CNN硬件加速器结构与特征输出

冻结CNN提取 64 维深度特征。拒识支路结合 64 维支持范围与 160 棵极端随机树（ExtraTrees）组成的辅助森林，森林输入为标准化 5 维电气特征与原始 64 维深度特征，共 69 维。模型输出已知、未知或待确认，相关未知负载判别研究见[5]；数据无效、数值异常不能直接解释为未知电器。辅助森林分数是决策量，不视为经独立校准的未知概率。

新版拒识需要有效有载识别窗的 64 维特征，因此原Gate分类分支的CNN调用率不能代表整套新版流程的实际计算比例。原类别判决与拒识支路应分别记录耗时。

（3）事件样本与人工登记

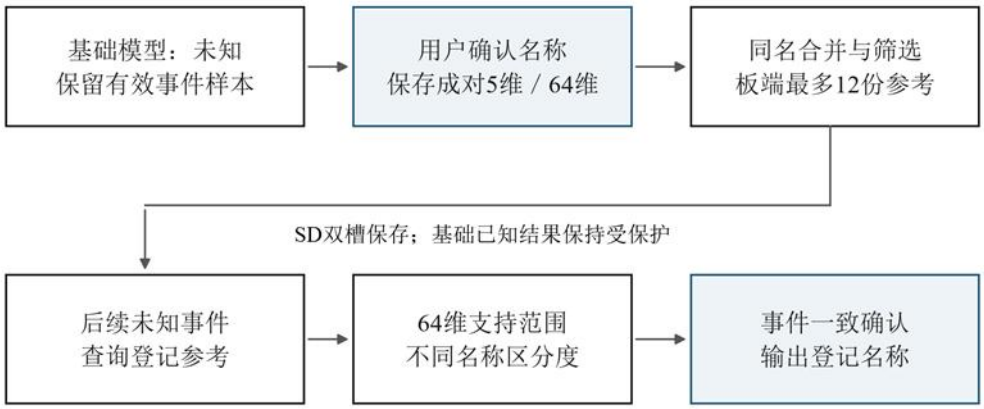


图 2-10 当前板端的事件登记与再识别流程

用户确认有效开关事件后，保存成对 5 维 / 64 维参考，同名可补充，板端

每类最多 12 份。仅基础未知结果查询登记库，原已知结果保持受保护。接纳需通过 64 维支持检查及名称间区分度；区分度初值 1.2 属于工程配置。

（4）事件确认、计量与交互

系统以变化前的稳定波形建立背景，通过电压周期对齐提取电流残差，并在事件后设置多个检查点。每个检查点检查三个窗口；连续两个检查点结果一致后形成最终事件，再按确认结果更新正式状态与设备计量。该流程面向可分辨的开关事件，不保证同时切换负载或同类多台设备的独立跟踪[11]。

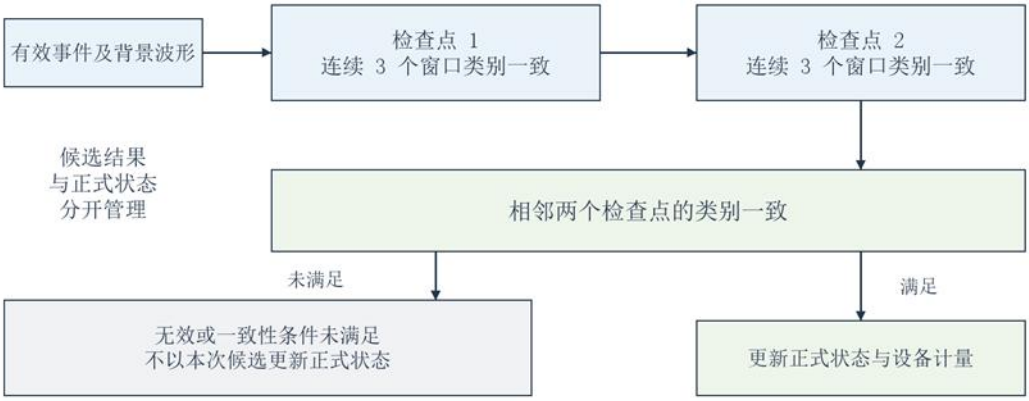


图 2-11 事件确认与正式状态更新

总有功功率由同步采集的电压、电流逐点相乘并取均值得到；对畸变波形，不能用基波相位余弦替代完整的瞬时乘积计算。设备级功率为事件跟踪后的估算归因；状态不确定时保留总量，未归因电能不事后强行分摊。

$$P(W) = (1/N)\Sigma v[n]i[n]；\ E(kWh) = \Sigma P(W)\Delta t(s)/(3.6\times10^{6})$$

碳排量由电量与所设因子相乘得到。登记与设置通过SD双槽及CRC保存；网页负责状态显示和命令转发，见图 2-7。掉电恢复与长期运行效果另行测试。

2.4 软硬件划分与接口设计

表 2-2 PS与PL的任务划分及接口依据

位置	主要任务	划分依据
PL	双通道采集、缓存；CNN卷积、池化及输出	连续数据通路与规则运算
PS	标定、KNN、拒识、登记与事件状态	流程可调整，便于管理参考库
SD	登记与设置的双槽持久化	状态与模型输入口径需匹配
PC	网页、操作、通信及日志	不承担现场模型推理

PS与PL的任务划分见表 2-2，控制与存储通路见图 2-12。TCP 9001 提供状态快照，9002 承担控制交互。

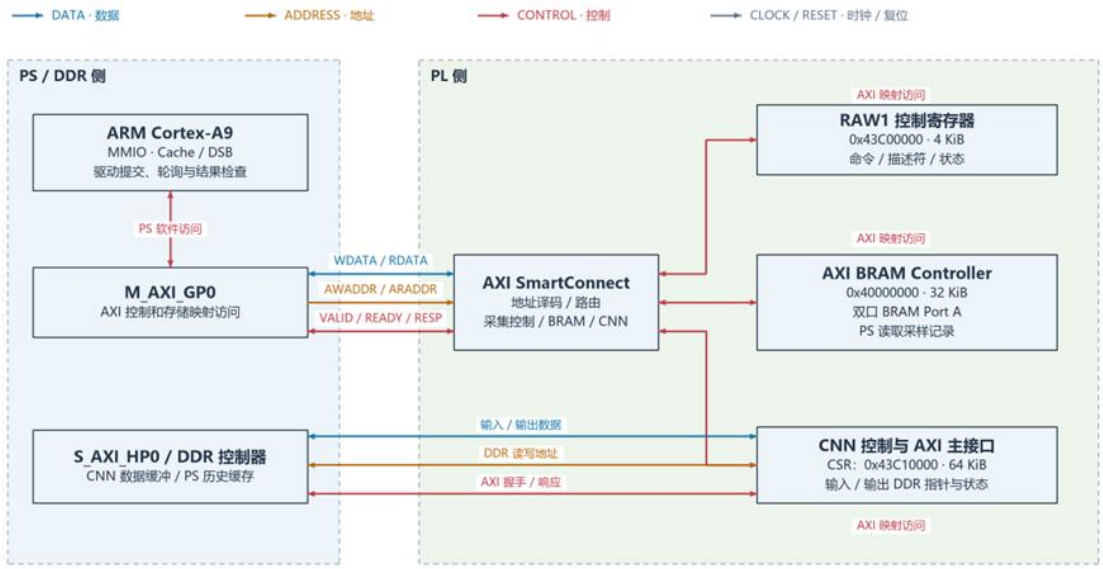


图 2-12 PS与PL的控制和存储通路

GP0 访问采集及CNN控制区，CNN经HP0 读写DDR。寄存器偏移详见附录C；输入输出与驱动顺序见图 2-13。

每组采样记录占 8 字节，包括 32 位数据字和 32 位样本编号；数据字的第27～16 位为电压ADC码，第 11～0 位为电流ADC码，其余位保留。PS在复制缓存前后核对描述符，完成数据检查后释放缓存所有权。

CNN接口版本为 2，模型标识为 0x37DED17F。一次输入 4096 个float32 数值，返回 14 维类别输出和 64 维未经后续标准化的特征。

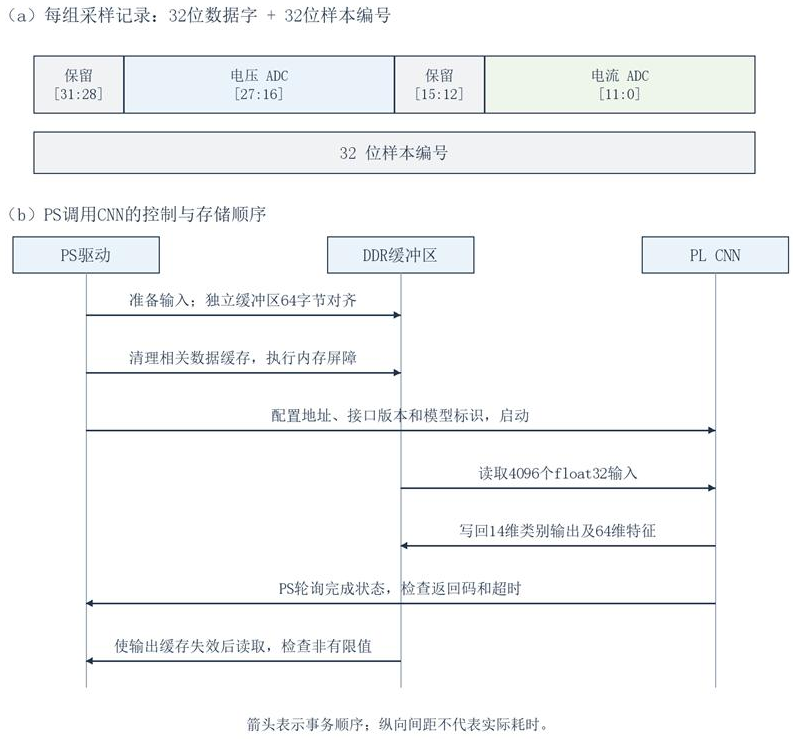


图 2-13 采样记录格式与CNN调用顺序

独立缓冲区按 64 字节对齐；启动前清理缓存并执行内存屏障，完成后使输出缓存失效再读取。驱动检查返回码、超时及非有限值。

PL时钟为 100 MHz，名义采样率为 25.6 kS/s。系统结合样本编号、块序号、采集周期和故障状态检查数据连续性；现有连续采集片段不能代替最终版本在固定时长下的完整丢块统计。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已形成强电取样箱、自制AFE PCB、EES-331 开发板和电脑交互端组成的实验样机。图 3-1 用于说明组成：左图为实验平台，右图为强电箱内部装配。

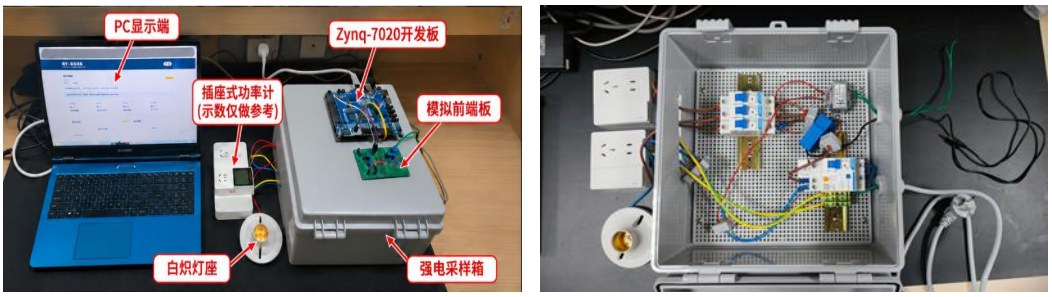


图 3-1 系统实验平台（左）与强电箱内部装配（右）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

强电箱已完成器件固定与接线。市电经进线保护和端子排分配，火线穿过CT后进入各负载支路，变压器提供电压取样。箱体承担强电器件安装，箱外AFE与开发板完成低压调理、采集和计算；实物对应关系见图 3-1。

电路成果

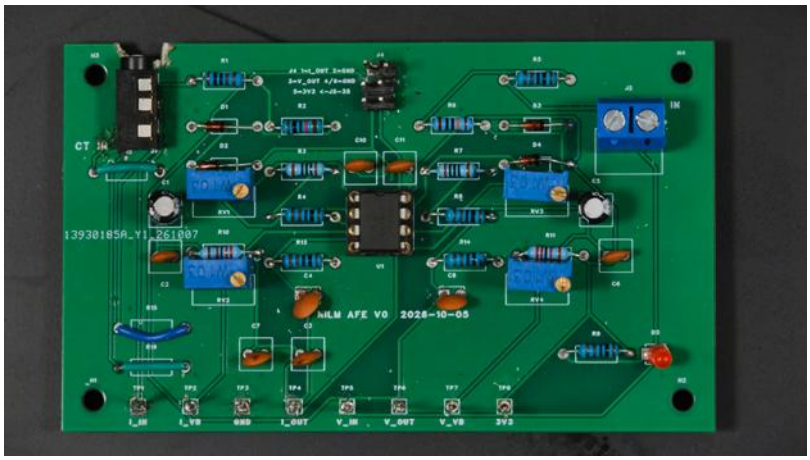


图 3-2 双通道AFE PCB实物

按团队实验记录，PCB于 10 月 10 日到货、10 月 11 日上电调试、10 月 16 日完成换算系数标定，此后未更换传感器、器件或调节电位器。系数已用于板端

换算，整机计量精度仍需与独立仪表对照确认。

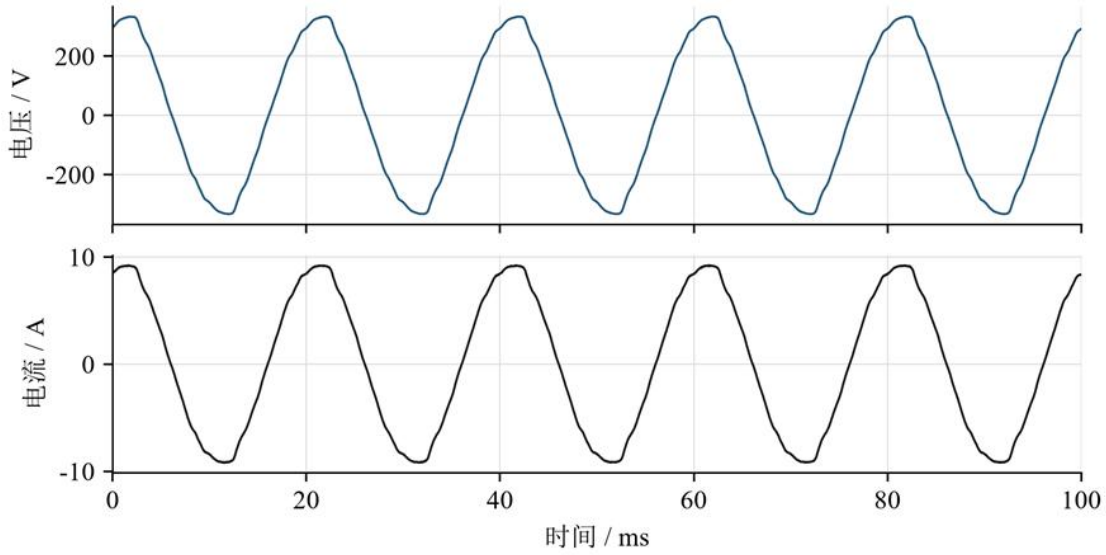


图 3-3 电水壶记录中段的电压、电流波形

上图为采集波形与标定结果。同窗分别去均值，按PCB系数换算，保留模拟相位差；显示100 ms，不进行平滑。

表 3-1 PCB标定及适用条件

项目	记录值	含义或条件
电流换算系数	0.06372 A/mV	12 次采集；相对标准差 0.86%
电压换算系数	0.95366 V/mV	12 次采集；相对标准差 0.31%
阻性负载检查	0.18～0.59 及 6.63/6.65 A	所测点系数比较相差约 1.7%
电流工作点	约 2001 LSB	对应当前PCB配置

相对标准差描述系数离散性，不等于绝对测量精度，所测点也未覆盖全量程。

3.2.2 软件成果

板端软件已集成采集接收、物理量换算、事件窗口构造、CNN硬件调用、分类与拒识、登记匹配和状态输出。以太网向电脑提供数据、状态与控制接口，电脑负责展示、操作转发与日志。交付标识为NLIM_set_final，固件与接口版本见附录B。

已实现单电器识别、基于可分辨开关事件的多电器状态跟踪与功率估算归因、未知电器登记再识别及规则设置，计算位于PS/PL。以下分类与拒识结果采用离线测试口径。

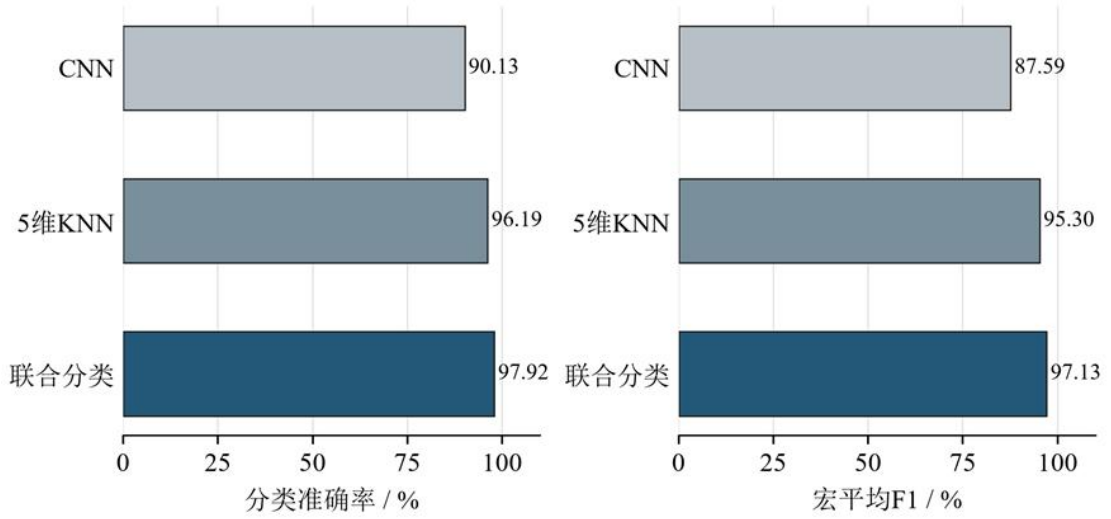


图 3-4 相同清理窗口上的分类器对比

1155 窗含 1125 个有载窗口和 30 个OFF窗口。准确率分别为 1041/1155、1111/1155 及 1131/1155；宏平均F1 沿用已有统计图。

表 3-2 拒识前后结果及统计口径

指标	分子 / 分母	比例
闭集正确分类	1131/1155	97.92%
加入拒识后正确接纳	1121/1155	97.06%
已知窗口误拒为未知	10/1155	0.87%
仅有载窗正确接纳	1091/1125	96.98%

原 1203 窗去除 25 条与训练波形完全重复的记录和 23 条采集独立性不明短窗，保留 1155 窗。“正确接纳”同时要求类别正确且未被拒识，不等同闭集准确率。

对WHITED公开数据中的气泵、砂轮机和咖啡机，联合模型在周期对齐窗口和连续固定窗口上的拒识率分别为 98/105（93.33%）和 366/651（56.22%）。三类各 1 台、各 7 条记录，窗口并非独立设备；这些类别未参与该轮训练。

3.3 特性成果

3.3.1 当前实机成果

已有实机截图展示单电器识别、多电器功率估算归因、规则告警和未知电器登记再识别。截图反映对应演示场景，最终交付的构建、回归与硬件连接状态按附录B核对。

（1）多电器功率归因展示



图 3-5 多电器运行状态与功率归因

该次界面显示吹风机、白炽灯和电热水壶的功率及总功率。

图示为演示时刻的系统输出，用于说明功能呈现；设备级功率误差需与独立计量结果比较。

（2）规则设置与告警展示



图 3-6 名单、功率上限与碳排放因子设置

示例输入 1700 W和 0.5777 kgCO₂/kWh；排放因子由用户按适用口径设置。

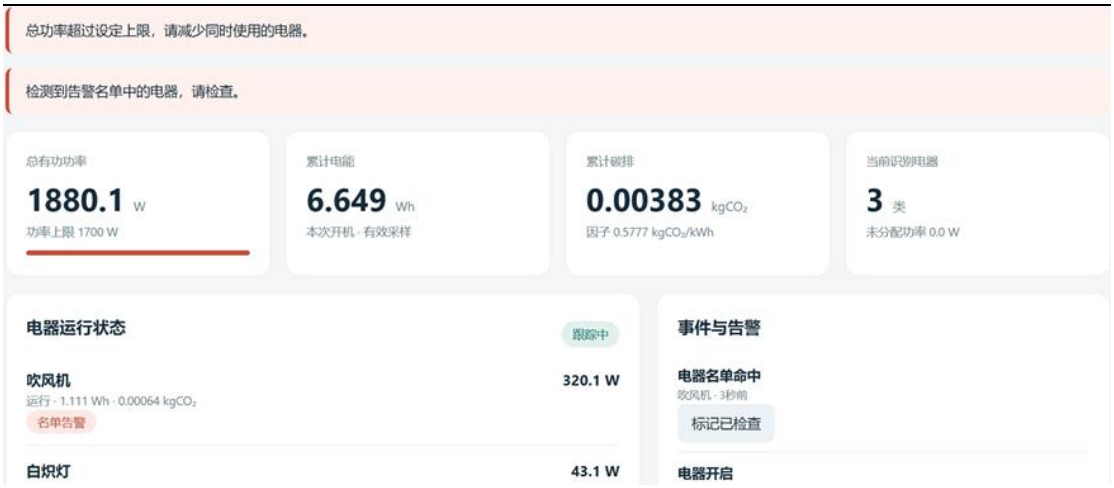


图 3-7 功率超限与名单命中提示

图示时总功率为 1880.1 W，上限为 1700 W；界面同时显示名单告警。

设置界面与告警界面展示规则配置及触发后的提示；截图中的排放量为系统按所设因子计算的估算值。

（3）未知负载登记与识别展示



图 3-8 未知负载提示

登记前界面提示发现无法可靠确认的负载。



图 3-9 保存iPad登记样本

输入名称并保存后，界面显示已保存 1 份参考。



图 3-10 已登记iPad的运行状态与事件显示

登记后再次运行，界面显示识别名称及功率。

3.4 设计优化与性能资源分析

系统优化分为判决方法、硬件计算和部署可靠性三个层面。判决方法通过离线样本对照评估类别判断及拒识结果；硬件计算通过HLS调度、C/RTL协同仿真及布局布线报告评估，同类FPGA实现见[6,12]；部署可靠性通过接口检查、状态机回归、持久化测试和现场日志分析验证；边缘设备上NILM算法的算力与实时性约束已有基准评估[13]。

3.4.1 分类错误修正与类别表现

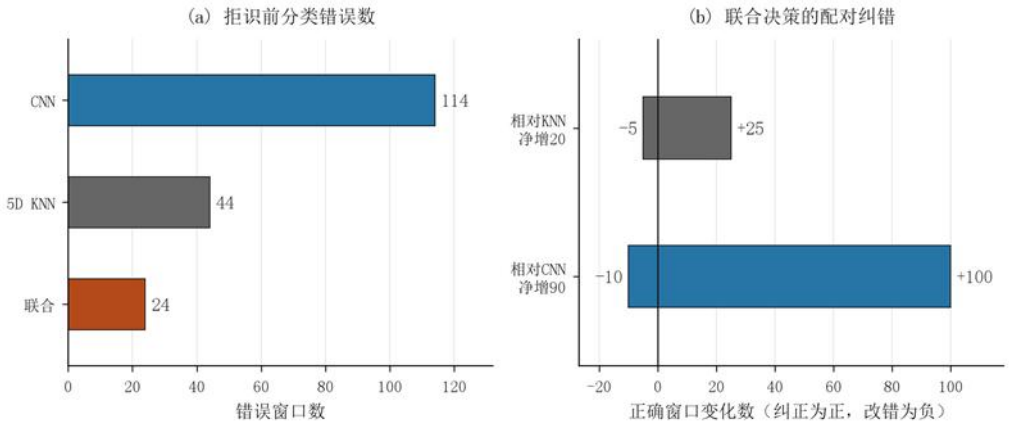


图 3-11 联合分类对单模型错误的修正

离线清理后的 1155 个窗口，拒识前闭集分类结果。

相对于 5 维KNN，联合分类纠正 25 个错误，同时产生 5 个新增错误，错误总数由 44 降至 24。

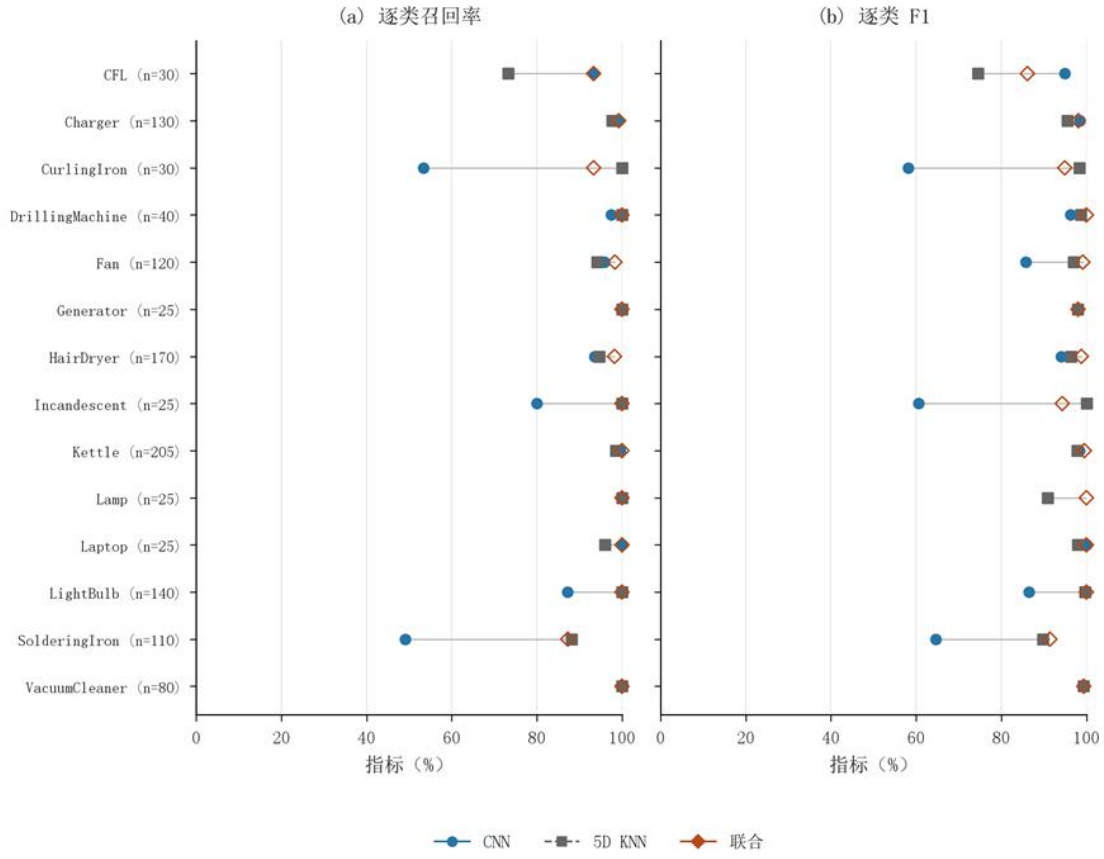


图 3-12 各类别的召回率和F1

离线闭集评估；各类别窗口数见图中标注。

类别间表现不同，比较时应结合各自窗口数。

3.4.2 登记流程迭代表现

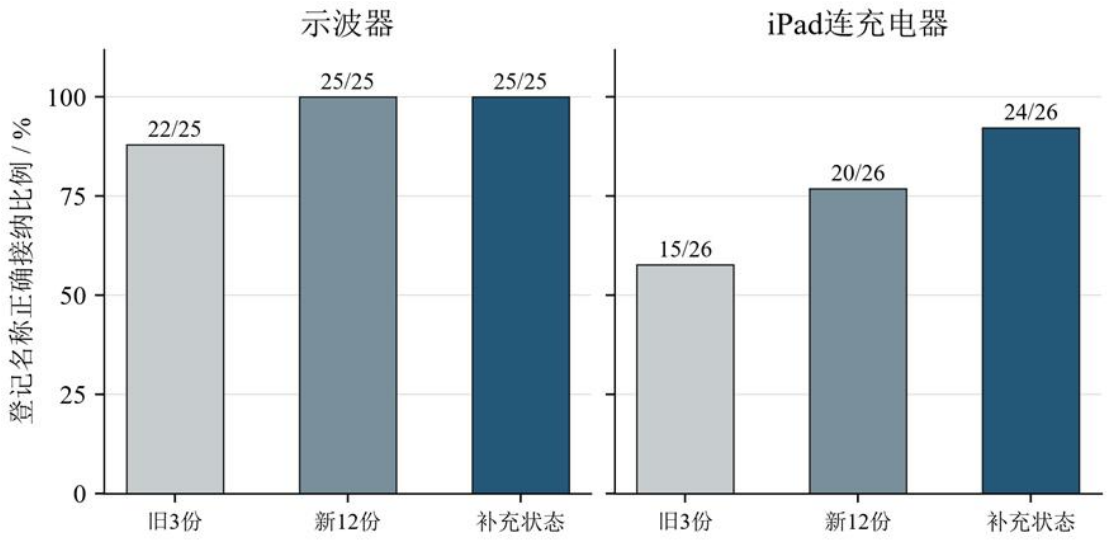


图 3-13 登记流程迭代后的开发会话检查

同一设备s03 会话检查；s01 用于登记，第三阶段补充s02 状态。算法、参考数量及观察状态同时变化，不作单因素归因；结果不代表板端准确率。

iPad连充电器在旧 3 份参考、新 12 份参考、补充状态后三阶段分别正确接纳 15/26、20/26 和 24/26 窗。

表 3-3 主要设计取舍与验证依据

取舍	采用方式	验证或评价
登记扩展	成对特征参考，不重训CNN	开发会话检查与板端演示
未知处理	支持范围与辅助森林	正确接纳和误拒分别统计
硬件分工	复用PL CNN，PS管理判决	同条件单 / 四路HLS与RTL对比，见表 3-4

CNN采用 4 个输出通道并行、8 个位置交错累加；三层卷积主循环均达到II=1，计算组织见图 3-14。



图 3-14 CNN四路并行与交错累加示意

同频、同精度且供数充分时，四路结构的理想乘加吞吐为单路II=1 结构的 4 倍，100 MHz下理想峰值为 400 MMAC/s。采用相同权重与float32 精度的单路基线，100 MHz下有效CNN事务的RTL仿真加速约 2.29 倍。

表 3-4 CNN实现对比与完整PL资源

指标	当前结果
工作时钟	100 MHz
三层卷积主循环启动间隔	II=1
四路CNN延迟（HLS最大估计）	3,002,349 周期，30.02349 ms
四路CNN有效事务（RTL仿真）	2,924,558 周期，29.24558 ms
单路CNN延迟（HLS最大估计）	6,805,572 周期，68.05572 ms
单路CNN有效事务（RTL仿真）	6,690,917 周期，66.90917 ms
四路相对单路加速比	HLS约 2.27 倍；RTL约 2.29 倍
LUT	14,919，28.04%
FF	19,985，18.78%
BRAM	60 个 36 Kb Tile，42.86%
DSP	20，9.09%
WNS/TNS	+0.369 ns/0

表中资源为四路CNN、采样及互连的完整PL实现；CNN IP同条件HLS估计中，单路 / 四路DSP为 5 / 20、LUT为 6698 / 11785、FF为 6191 / 14067、BRAM18K为 92 / 96。不同统计范围不混用。

单 / 四路 24 组主机测试的 78 个输出逐位一致。单路采用本次RTL仿真，四路采用与新综合RTL逐字节一致的归档仿真；有效事务排除错误参数快速拒绝请求。证据见build/reports/cnn_parallel_comparison/。

表 3-5 相关工作与本项目的方案及报告结果

工作	平台与任务	数据与方法	报告指标
本项目	EES-331（Zynq-7020）；电器识别及登记	清理后已知测试集与自采数据；CNN与 5 维KNN联合分类	拒识前闭集准确率 97.92%（1131/1155）；CNN有效事务仿真 29.25 ms
Baptista等[6]	Zynq-7000；电器分类	PLAID；V-I轨迹图与FPGA CNN	PLAID 1 总体F-score 78.16%；CNN报告处理时间约 5.7 ms
Bian、Zhang[14]	Zynq-7020 采集；PC开展分类实验	PLAID及自采单电器、双电器组合；三维V-I轨迹与改进ResNet50	PLAID准确率 98.1%；未给出可直接对比的FPGA推理延迟

注：本项目延迟为有效事务仿真值；文献[6]的F-score不等于准确率。各研究的输入、数据划分和统计范围不同，数值不作优劣排序；文献[14]的分类结果不是FPGA板端推理成绩。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

系统可在既有采集与识别链上扩充设备参考和规则，面向不同小型用电场景组织监测功能。进一步扩展时，应同步验证设备状态覆盖、连续切窗方式及负载变化条件；能碳分析可按实际地区和时间接入排放因子。功能扩展以相应数据和实机验证为依据。

4.2 心得体会

前端信号与标定决定后续模型输入。看到波形并不代表增益、偏置和量程已满足采样要求，硬件调整后应重新确认系数；双通道同步采样也不能消除模拟相移。

调试既要检查电路，也要检查测量链。探头倍率与工作点的纠正说明，应保存观察、假设及撤回理由，用可判定的实验验证模型解释。

算法部署需同时维护特征配对、参考库版本和状态确认。离线统计、数值对照、仿真与实机演示各有验证范围，不能相互代替。

调试应从最早失败的阶段定位问题，保留失败输入和具体原因，再决定是否修改阈值、事件策略或模型。

模型移植还需要统一物理量单位、特征顺序、预处理方式和输出定义，并检查PS－PL缓存一致性及接口版本。

对无法在截止前完成的板级测试，应保留明确的未验证范围，避免用理论或仿真结论代替实际运行证据。

4.3 大模型协作与自我纠错

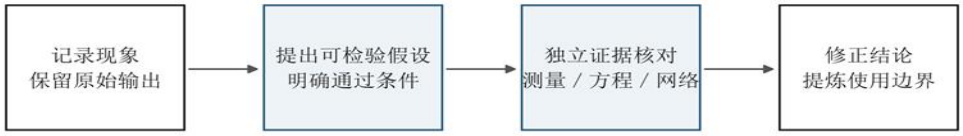


图 4-1 大模型辅助研发的验证与纠错流程

大模型辅助代码检查、方案讨论与交付整理，团队通过采集语义、输出数据和工具报告核对结论。以下为算法与FPGA协作记录的摘要：算法部分的提示词为按实际过程整理的代表性表达；FPGA记录中仅标为原句的内容作为直接引用。

表 4-1 大模型协作与纠错实例

问题	检查与修正	结果或边界
数据划分	用户补充不同模式下会话名称的含义，重新定义分组单位	按设备类别、设备、模式和会话检查，避免同源泄漏
未知拒识与CNN	区分CNN前向计算和闭集分类仲裁；有效身份判断需要深度特征	离线开发与最终板端流程分别核对
仿真延迟统计	排除接口错误等快速拒绝请求，按有效计算事务统计	2,924,558 周期为仿真事务数据，不是板端响应时间
板端故障诊断	区分采集稳定性与未知 / 登记判断，按阶段保留失败原因	旧日志复盘与主机回归不能替代现场复验

完整协作记录见report/llm_collaboration.md；记录区分原句、代表性提示词和过程摘要。可获得的原始提示词、模型回答及反馈应随提交材料保留，不以摘要冒充逐字对话。

4.4 技能包提炼与验证

小组将设计、算法和板端交付中的观察整理为 8 项技能，其中包含独立的通用PYNQ Overlay验证技能。各项在skill/README.md中说明适用场景、使用方法、验证来源和失效条件。

表 4-2 技能包组成与使用边界

技能	来源与用途	验证或失效条件
原理图程序化生成	引脚与导线错位；生成原理图并检查连接	连线检查不能证明电路意图正确
硬件调试纠错	测量反例推翻模型假设；先计算再设计排除实验	历史台架案例；无实测不能替代验证
PCB与原理图审计	标注与网络不符；逐焊盘和标注交叉检查	两者同错可能通过，不替代布线检查
实验完整性审查	同源会话划分问题；按采集单位检查泄漏	合成清单基本测试；不能识别所有改名重复样本
冻结模型回归	交接中模型资产与输出漂移风险；比较资产和黄金输出	原包合成数据测试；输入与输出口径需先对齐
事件管线验证	重复候选、瞬态及残差契约问题；检查事件与输入清单	原包合成数据测试；脚本不等于完整检测器
PS–PL交付验证	接口错配、分阶段故障及无效事务统计；核验数值与交付	工具正反例自测通过；不代替现场上板验收
通用PYNQ Overlay验证	接口契约、标量寄存器与黄金样例比较；独立于具体题目	主机测试、模拟算例和HLS接口核对；尚无实板及跨板验证，不支持DMA

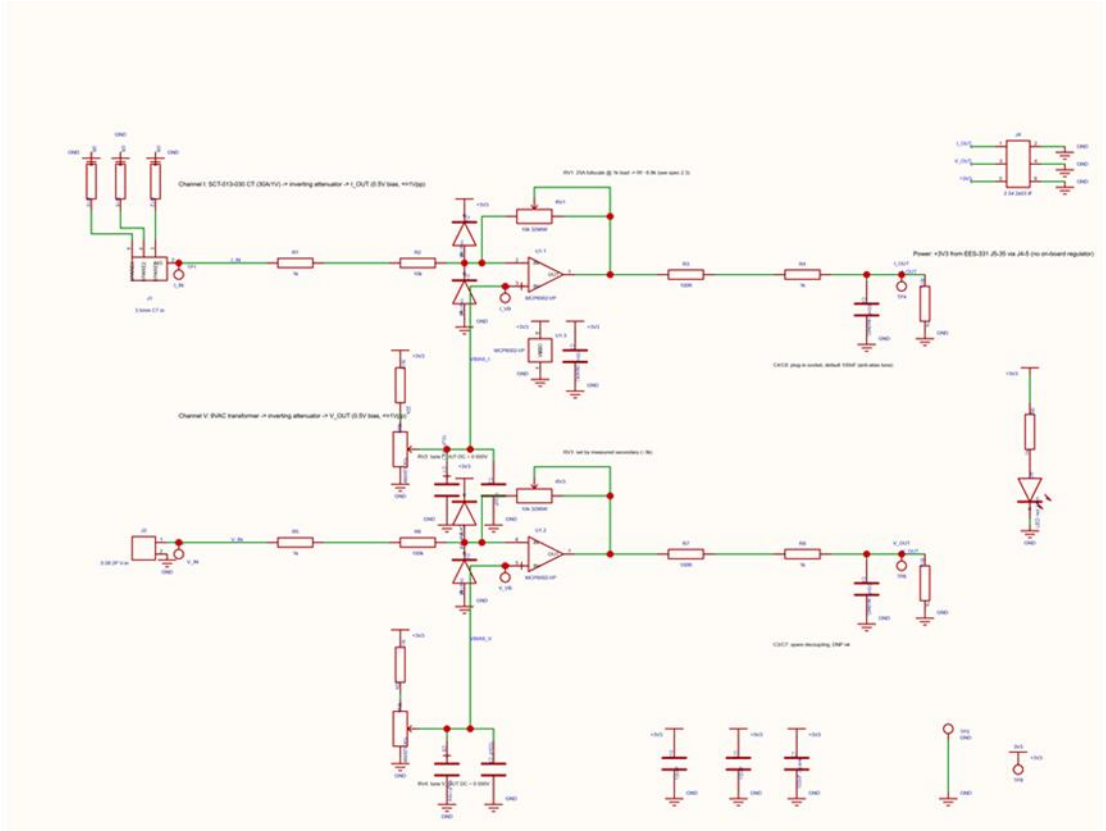
算法脚本用合成数据测试，PS-PL工具自测通过，硬件部分为历史验证。PYNQ技能完成 27 项主机测试、两组模拟算例及HLS接口核对。

第五部分　参考文献

[1] HART G W. Nonintrusive appliance load monitoring[J]. Proceedings of the IEEE, 1992, 80(12): 1870–1891. DOI: 10.1109/5.192069.
[2] HUBER P, CALATRONI A, RUMSCH A, PAICE A. Review on deep neural networks applied to low-frequency NILM[J]. Energies, 2021, 14(9): 2390. DOI: 10.3390/en14092390.
[3] SALEEM M H, TAHA M, REHMANI M A A, et al. A comprehensive review of machine learning and deep learning models for non-intrusive load monitoring: performance, analyses, practical insights, and emerging trends[J]. Applied Intelligence, 2025, 55(15): 1020. DOI: 10.1007/s10489-025-06921-4.
[4] LUO Q, YU T, LIANG M, et al. Review of advances in scaling non-intrusive load monitoring for real-world applications[J]. Applied Energy, 2025, 398: 126462. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126462.
[5] ZHAO Q, LIU W, LI K, et al. Unknown appliances detection for non-intrusive load monitoring based on vision transformer with an additional detection head[J]. Heliyon, 2024, 10(9): e30666. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e30666.
[6] BAPTISTA D, MOSTAFA S S, PEREIRA L, et al. Implementation strategy of convolution neural networks on field programmable gate arrays for appliance classification using the voltage and current (V-I) trajectory[J]. Energies, 2018, 11(9): 2460. DOI: 10.3390/en11092460.
[7] AMD. Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual: UG585, v1.15[EB/OL]. 2026.
[8] AMD. 7 Series FPGAs and Zynq-7000 SoC XADC Dual 12-Bit 1 MSPS Analog-to-Digital Converter User Guide: UG480, v1.11[EB/OL]. 2022.
[9] MICROCHIP TECHNOLOGY INC. MCP6001/1R/1U/2/4 1 MHz Low-Power Op Amp: DS20001733L[DS]. 2020.
[10] GAO J, GIRI S, KARA E C, BERGÉS M. PLAID: a public dataset of high-resolution electrical appliance measurements for load identification research: demo abstract[C]//Proceedings of the 1st ACM Conference on Embedded Systems for Energy-Efficient Buildings. Memphis: ACM, 2014: 198–199. DOI: 10.1145/2674061.2675032.
[11] TSAI M S, LIN Y K. The development of a novel event detection approach for nonintrusive load monitoring[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025, 74: 2532514. DOI: 10.1109/TIM.2025.3573356.
[12] KELATI A, GABER H, PLOSILA J, TENHUNEN H. Implementation of K-nearest neighbor on field programmable gate arrays for appliance classification[C]//2020 IEEE 8th International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE). Oshawa: IEEE, 2020: 51–57. DOI: 10.1109/SEGE49949.2020.9181975.
[13] SERNA D, ARIAS C, MANRIQUE T, et al. Assessing computational resources and performance of non-intrusive load monitoring (NILM) algorithms on edge computing devices[J]. Energies, 2025, 18(22): 5991. DOI: 10.3390/en18225991.
[14] BIAN H, ZHANG Z. A non-intrusive fine-grained load identification method based on three-dimensional voltage–current trajectories[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1479995. DOI: 10.3389/fenrg.2024.1479995.
[15] XIANG H, SU W, ZONG Y. Non-Intrusive Load Monitoring: A Systematic Review of Methods, Scenario-Specific Challenges, and Pathways to Practical Deployment[J]. Energies, 2026, 19(8): 1883. DOI: 10.3390/en19081883.
[16] KASSIS T, AGARWAL V, HE Y, et al. Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents[EB/OL]. 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2609.00065.

第六部分 附录

A完整模拟前端原理图



图A-1 当前AFE完整原理图的EDA截图

保留原始EDA截图。电位器标注中的调节示例不作为当前阻值实测值；正文采用当前元件参数与标定记录。

B复现材料与版本对应

仓库：https://github.com/PUBAER666/NLIM_set_final。核对日期：2026 年 11 月 3 日，源码与固件基线提交 9615c762113b；本次补入性能对比及报告。下表路径均相对于仓库根目录。

表B-1 GitHub交付材料与对应范围

材料与仓库路径	用途
submission_manifest.json board/release/manifest.json checksums.json	项目交付名、固件与模型版本、目标板卡及文件哈希校验依据。
board/release/ board/release/sd_card/BOOT.BIN	SD启动镜像、NLIM_set_final.elf、NLIM_set_final.exe，以及check_connection.cmd、start_capture.cmd和安装说明。

材料与仓库路径	用途
src/rtl/、src/hls/、src/ps/ src/hardware/、src/web/ board/hardware/	采集RTL、CNN HLS、PS固件、硬件IP与网页源码；配套XSA和system_wrapper.bit。
src/hls/weights.h src/hls/weights_manifest.json src/ps/nilm_infer.c	冻结CNN权重与模型标识；PS模型资产位于src/ps/。nilm_infer.c记录换算系数与预处理实现，不替代原始标定实验记录。
build/README.md build/	Vivado/Vitis 2025.2 构建步骤，以及主机回归、HLS综合、RTL仿真、PS编译、BOOT与接收工具生成脚本。
验证材料与参考数据 sim/tests/、sim/results/ build/reports/ data/golden/、data/field_logs/	功能 / 数值测试与实现报告；单 / 四路对比位于build/reports/cnn_parallel_comparison/。历史故障日志不作为新版验收。
报告与技能 report/technical_document.docx report/、report/diagrams/ skill/README.md、skill/	本技术文档、设计说明、框图、协作记录和 8 项技能；验证范围见 report/validation_scope.md。

按build/README.md重建、board/release/README.md部署，以checksums.json校验。交付标识为NLIM_set_final；CNN ABI=2、模型 37ded17f8e17881f、SD schema=5，持久化文件 NILM430.BIN / NILM431.BIN。版本依据board/release/manifest.json。
仓库支持部署工程及所附测试、综合与仿真复现；全文离线统计所需的完整评估集、原始标定记录和训练数据未全部收录。实机演示与最终固件验收分别核对。

C接口寄存器与记录说明

表C-1 模块基地址与用途

模块	基地址	用途
RAW1 控制区	0x43C00000	版本、状态、命令及缓存描述符
RAW1 采集存储区	0x40000000	四个采集缓存区的数据访问
CNN控制区	0x43C10000	启动、地址配置、接口版本及执行结果

表C-1 与表C-2 的偏移均相对于各模块基地址。RAW1 描述符包含采集周期、64 位块序号、首尾样本编号及样本数量。

表C-2 RAW1 与CNN寄存器偏移

模块	偏移	作用
RAW1	0x00/0x04/0x08	模块标识/接口版本/块长度
RAW1	0x10/0x14/0x18	采集周期/就绪位图/故障状态
RAW1	0x20～0x38	命令区域
RAW1	0x40～0x48	应答区域
RAW1	0x100 起，间隔 0x40	各缓存描述符
CNN	0x00	启动与完成状态
CNN	0x10/0x14	输入DDR地址
CNN	0x1C/0x20	输出DDR地址
CNN	0x28/0x30	接口版本/模型标识
CNN	0x38	执行返回码